

1. Địa phg và toán cực

→ Lagrange (câu tự luận + 2)

→ trầu n_0

a) lập hàm

b) tìm đơ dđ $\Rightarrow$ bc tam cōg nhận

c) Ktra 1 lần nữa :

Tính 5 cái :

$f(x, y)$

$g_1, g_2, L_{11}, L_{12}, L_{22}$

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{vmatrix} \begin{matrix} > 0 : \text{C\acute{o CT} \\ < 0 : \text{C\acute{o CT} \end{matrix}$$

Dag ctri có đk $\Rightarrow$ hữn hữn có (CT)

1) Tính 5 cái $\Rightarrow$ viớg x, y

$\Rightarrow$ Tính $|F|$ theo x và $y \Rightarrow$ biên
luận $1) x^2 y^2 + x^2 + y^2 \geq 0$

Địa phg và toàn cục

2) $x^2 y^2 - xy \Rightarrow$ địa phg

$\hookrightarrow$ tại 1 đ' cụ thể $\Rightarrow$ đ'g

$\hookrightarrow$ nh đ' $\neq \Rightarrow$ sai

Toàn cục $\Rightarrow$ nh đ' (mọi đ') $\Rightarrow$ đ'g.

$y = 3x + 5 \Rightarrow$ mũ lẻ $\Rightarrow$ địa phg

$$\Rightarrow x = 0: y = 5 > 0$$

$$\Rightarrow x = -3: y = -4 < 0$$

} Địa phg.

$$y = 3x^2 \geq 0, \forall x.$$

$\Rightarrow$ Toàn cục $\Rightarrow$ mũ chẵn $\Rightarrow$ toàn cục

2) $\Rightarrow$ nó còn vớ λ

2.1) $x, y, \lambda \Rightarrow$ thay d'

d_g vào $\Rightarrow$ bấm mt

địa phạ

trình $|H|$

2.2) 5 cái đều là số

$\Rightarrow$ + địa phạ

h thay

$\rightarrow$ toàn cục

↓
toàn cục

Câu 3. Một nhà máy sản xuất một loại hàng hóa với một loại nguyên liệu đầu vào A . Nếu l là số giờ lao động và k là số đơn vị nguyên liệu A được sử dụng thì sản lượng ước tính là

$$Q(l, k) = 20l + 25k - l^2 - 3k^2$$

Chi phí cho mỗi giờ lao động là 2 và chi phí cho mỗi đơn vị nguyên liệu A là 4. Nếu sử dụng hết lượng ngân sách là 50 đơn vị tiền để sản xuất, hãy xác định l và k để sản lượng thu được là lớn nhất.

Ta có hàm điều kiện sẽ là

$$2l + 4k = 50$$

Lập hàm *Lagrange* ta có:

$$L(l, k, \lambda) = 20l + 25k - l^2 - 3k^2 + \lambda(50 - 2l - 4k)$$

Điều kiện cần, ta tính các đạo hàm cấp 1

$$\begin{cases} L'_l = 20 - 2l - 2\lambda = 0 \\ L'_k = 25 - 6k - 4\lambda = 0 \\ L'_\lambda = 50 - 2l - 4k = 0 \end{cases}$$

Từ phương trình 1 và 2, kết hợp phương trình (3) ta có hệ

$$\begin{cases} 4l - 6k = 15 \\ 2l + 4k = 50 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta có: $l = \frac{90}{7}$, $k = \frac{85}{14}$, $\lambda = -\frac{20}{7}$. Ta có:

$$g_1 = -2, \quad g_2 = -4, \quad L_{11} = -2, \quad L_{22} = -6, \quad L_{12} = 0$$

Nên ta có định thức bằng

$$|H| = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & 0 \\ -4 & 0 & -6 \end{vmatrix}$$

ta có giá trị của định thức bằng

$$|H| = 56 > 0, \quad \forall x, y.$$

Vậy tại $\left(\frac{90}{7}, \frac{85}{14}\right)$ hàm Q đạt cực đại toàn cục. Giá trị của hàm Q tại điểm này là

$$Q = \frac{3725}{28}$$

$\Rightarrow$ số'
Bấm mt $\Rightarrow$

Câu 3. Dùng phương pháp nhân tử Lagrange, hãy tìm cực trị của hàm $f(x, y) = 2x + y + 1$ thoả mãn điều kiện $x^{1/2}y^{1/2} = 4$.

Lời giải.

Lập hàm Lagrange ta có:

$$L(x, y, \lambda) = 2x + y + 1 + \lambda(4 - x^{1/2}y^{1/2})$$

Điều kiện cần, ta tính các đạo hàm cấp 1

$$\begin{cases} L'_x = 2 - \frac{1}{2}\lambda y^{1/2}x^{-1/2} = 0 \\ L'_y = 1 - \frac{1}{2}\lambda x^{1/2}y^{-1/2} = 0 \\ L'_\lambda = 4 - x^{1/2}y^{1/2} = 0 \end{cases}$$

Lấy phương trình (1) chia phương trình (2) ta có:

$$2 = \frac{\frac{1}{2}\lambda y^{1/2}x^{-1/2}}{\frac{1}{2}\lambda x^{1/2}y^{-1/2}} = \frac{y}{x}$$

Kết hợp với phương trình thứ 3 ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} y = 2x \\ \sqrt{xy} = 4 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta có: $x = 2\sqrt{2}$, $y = 4\sqrt{2}$, $\lambda = 2\sqrt{2}$. Tính đạo hàm cấp hai tại điểm dừng ta có:

$$g_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad g_2 = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad L_{11} = \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad L_{22} = \frac{\sqrt{2}}{16}, \quad L_{12} = -\frac{\sqrt{2}}{8}$$

Nên ta có định thức bằng

$$|H| = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{8} \\ -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{8} & \frac{\sqrt{2}}{16} \end{vmatrix}$$

ta có giá trị của định thức bằng

$$|H| = -\frac{\sqrt{2}}{8} < 0.$$

Vậy tại $(2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$ hàm f đạt cực tiểu địa phương. Giá trị của hàm $Q = f$ tại điểm này là

$$Q = 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} + 1 = 8\sqrt{2} + 1$$

Khó

$$\begin{cases} ax + by = c \\ x^2 + y^2 = c \end{cases} \Rightarrow \text{khá dễ}$$

$$x^n$$

Câu 2. Dùng phương pháp nhân tử Lagrange, tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^{1/2}y^{1/2}$ với ràng buộc $x + 2y = 100$.

Lời giải.

Lập hàm Lagrange, ta có:

$$L(x, y, \lambda) = x^{1/2}y^{1/2} + \lambda(100 - x - 2y)$$

Điều kiện cần, Tính đạo hàm cấp 1:

$$\begin{cases} L'_x = \frac{1}{2}x^{-1/2}y^{1/2} - \lambda = 0 \\ L'_y = \frac{1}{2}x^{1/2}y^{-1/2} - 2\lambda = 0 \\ L'_\lambda = 100 - x - 2y = 0 \end{cases}$$

Từ hai phương trình (1) và (2) suy ra

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{2}y^{1/2}x^{-1/2} \\ 2\lambda = \frac{1}{2}x^{1/2}y^{-1/2} \end{cases}$$

Chia hai vế của phương trình về theo vế kết hợp với phương trình (3), ta có: $x = 50$, $y = 25$, $\lambda = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Điều kiện đủ ta tính các đạo hàm cấp hai, ta có:

$$g_1 = -1, \quad g_2 = -2, \quad L_{11} = -\frac{1}{4}x^{-3/2}y^{1/2}, \quad L_{22} = -\frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2}, \quad L_{12} = L_{21} = \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2}.$$

thay các giá trị vào định thức

$$|\overline{H}| = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{pmatrix}$$

ta có

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & -\frac{1}{4}x^{-3/2}y^{1/2} & \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} \\ -2 & \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} & -\frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2} \end{vmatrix}$$

Vậy định thức bằng

$$|\overline{H}| = \frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2} + x^{-1/2}y^{-1/2} + x^{-3/2}y^{1/2}$$

do $|\overline{H}| > 0$, $\forall x, y > 0$ nên f đạt cực đại toàn cục tại $M(50, 25)$. Giá trị của hàm số khi này là

$$f = \sqrt{50 \cdot 25} = 25\sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ khó

mũ p/số'

Làm sai $\rightarrow$ toàn cục vs địa phg

$x, y \rightarrow |\overline{H}|$ theo x và y .

Dg. khó nhất.

(x, y)

≥ 0 .

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

$$\sqrt[n]{x^m} \geq 0$$

Xét mô hình điều chỉnh sai số tỷ giá liên tục PPP:

$$s'(t) = 0.2(s^e(t) - s(t))$$

với $s^e(t) = 0.1t + 0.3$ là tỷ giá cân bằng PPP.

Đặt $e(t) = |s(t) - s^e(t)|$ là độ lệch giữa tỷ giá $s(t)$ và tỷ giá cân bằng $s^e(t)$.

Khi $t \rightarrow +\infty$ thì độ lệch $e(t)$ tiến dần về:

- ☐ A. 0.2
☐ B. 0
☐ C. 0.6
☐ D. 0.5

giải pt vp c1 $\rightarrow$ kinh tế

toán $\rightarrow$ kt kt'.

$t \rightarrow +\infty$

$\Rightarrow$ Giới hạn $\lim_{t \rightarrow +\infty} | \dots - 0.1t + 0.3 | = (?)$

Cho hàm:

$$y'(t) = 0.2(y^e(t) - y(t))$$

e^{SP}

$$= 0.2(0.1t + 0.3 - y(t))$$

$\uparrow$

$$y' + p \cdot y = q$$

q

$$y' + \frac{0.2}{p} y = 0.2(0.1t + 0.3)$$

Xét mô hình điều chỉnh sai số tỷ giá liên tục PPP:

$$s'(t) = 0.2(s^e(t) - s(t))$$

với $s^e(t) = 0.1t + 0.3$ là tỷ giá cân bằng PPP.

Đặt $e(t) = |s(t) - s^e(t)|$ là độ lệch giữa tỷ giá $s(t)$ và tỷ giá cân bằng $s^e(t)$.

Khi $t \rightarrow +\infty$ thì độ lệch $e(t)$ tiến dần về:

- ☐ A. 0.2
☐ B. 0
☐ C. 0.6
☒ D. 0.5

$$s' + 0.2s = 0.2(0.1t + 0.3)$$

$$= 0.02t + 0.06$$

Nháp:

e^{SP}

$\Rightarrow$

$$0.2 = 0.2t$$

Nhân hai vế pt cho $e^{0.2t}$

$$\frac{e^{0.2t}}{v} \cdot \frac{s'}{u} + 0.2 \cdot e^{0.2t} s = e^{0.2t} (0.02t + 0.06)$$

$$u'v + uv' = (uv)'$$

$$\Leftrightarrow \left(e^{0,2t} \cdot s \right)' = e^{0,2t} (0,02t + 0,06)$$

khó $\Rightarrow$ vi phân, ng hàm

Lấy ng hàm 2 vế':

$$e^{0,2t} \cdot s = \int e^{0,2t} (0,02t + 0,06) dt$$

Tìm ng hàm của:

$$\int e^{at} (bt + c) dt$$

$$\text{Đặt: } \begin{cases} 0,02t + 0,06 = u \\ e^{0,2t} dt = dv \end{cases}$$

$$v = \int e^{0,2t} = \frac{1}{0,2} \cdot 0,2t$$

$$\int e^{0,2t} (0,02t + 0,06) dt$$

Công thức: ^{bậc 1} y là hàm theo x (hàm hợp)

$$1) dy = y' dx \quad (*) \quad y' dx -$$

2) vi phân toàn phần

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

Xử lý dạng:

$$① \int e^{ax} (bx + c) dx$$

$$② \text{lg giá trị}$$

$$\int \sin x \cdot \cos x dx$$

$$\text{Dät: } \begin{cases} 0,02t + 0,06 = u & \Rightarrow du = 0,02 dt \\ e^{0,2t} dt = dv \end{cases}$$

$$v = \int e^{0,2t} = \frac{1}{0,2} \cdot e^{0,2t}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$= (0,02t + 0,06) \cdot \frac{1}{0,2} \cdot e^{0,2t} - \int \frac{1}{0,2} e^{0,2t} \cdot 0,02 dt$$

$$= (0,1t + 0,3) \cdot e^{0,2t} - 0,1 \int e^{0,2t} dt$$

$$= \underline{\hspace{2cm}} - 0,5 \cdot e^{0,2t}$$

$$= e^{0,2t} (0,1t - 0,2) + C$$

$$\Rightarrow S = 0,1t - 0,2 + C \cdot e^{-0,2}$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} | \text{---} - 0,1t - 0,3 | = (?)$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} | 0,5 + C \cdot e^{-0,2t} | = 0,5$$

$$\frac{a^3}{2} = \frac{1}{12}$$

$$\frac{a^3}{12} = \frac{1}{12}$$

Cho hàm sản xuất $Q = L^{1/3}K^{2/3}$ và hàm tổng chi phí $C = L + 2K$.

Trong đó Q là sản lượng, L là lượng lao động, K là lượng vốn.

Yêu cầu: sản xuất a đơn vị hàng (a là hằng số dương cho trước).

Khi đó, giá trị nhỏ nhất của hàm chi phí là:

☐ A. $2a$

☐ B. $2a^3$

☐ C. $3\sqrt[3]{a}$

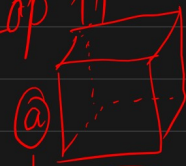
☒ D. $3a$

↓
Cực trị

4
16
3
2
6

→ Cực trị có đth.

Lớp 11



$$L^{1/3} \cdot K^{2/3} = 2$$

$$x^{m/n} = \sqrt[n]{x^m}$$

Cho: $f = x + 2y$ biết $x^{1/3} \cdot y^{2/3} = 2$.

Tìm min f

$$\sqrt[3]{x \cdot y^2} = 2$$

$$\Rightarrow x \cdot y^2 = 8$$

$$\Rightarrow x = \frac{8}{y^2}$$

$$f = \frac{8}{y^2} + 2y, \text{ tìm } f.$$

lagrange

BBT → bấm mt.

$$f = 8 \cdot y^{-2} + 2y$$

f'

⇒ DCT

Một trại chăn nuôi gà có 600000 con. Trong một đợt dịch bệnh, sau tuần thứ nhất (kể từ khi dịch bùng phát) người ta thấy số gà bị nhiễm bệnh là 5000. Sau tuần thứ hai, số gà nhiễm bệnh là 8000. Giả định lượng gà bị nhiễm bệnh tăng trưởng theo logistic.

Tại tuần thứ mấy (kể từ lúc dịch bùng phát) thì tốc độ nhiễm bệnh đạt cực đại?

- ☐ A. 10
- ☐ B. 11
- ☐ C. 14
- ☐ D. 8

→ CT Logistic

Sức chứa: $M = 600.000$

Mô hình Verhulst (Tăng trưởng Logistic/Tắt dần)

☒ Giả định: $k(t, N(t)) \equiv k_0(1 - \alpha N(t))$

☒ Phương trình bài toán trở thành:

$$N'(t) = k_0(1 - \alpha N(t))N(t)$$

☒ k_0 : Tốc độ tăng trưởng.

☒ $M = \alpha^{-1}$: Sức chứa (Carrying capacity)

$$t = 1: N(1) = 5000$$

$$t = 2: N(2) = 8000$$

$$t = x: N(x)_{\max} ?$$

$$\alpha = \frac{1}{M} = \frac{1}{600.000}$$

$$k_0 \left(1 - \frac{1}{600000} N(t) \right) N(t)$$

max.

$$T_{\min}, \text{ logistic}$$

$$1. N'(t) = \boxed{\mu_0} \cdot Nt$$

$\hookrightarrow \text{ge}'$

$$2. \quad N'(t) = \boxed{r_0 (1 - \alpha N(t)) N(t)}$$

→ trong vật lý: đạo hàm (tốc độ)

↑ mở nc ↑

Mô hình Verhulst (Tăng trưởng Logistic/Tắt dần)

☑ Giả định: $k(t, N(t)) \equiv k_0(1 - \alpha N(t))$

☑ Phương trình bài toán trở thành:

$$N'(t) = k_0(1 - \alpha N(t))N(t)$$

☑ k_0 : Tốc độ tăng trưởng.

☑ $M = \alpha^{-1}$: Sức chứa (Carrying capacity)

$$C = M \cdot k$$

hàm b2.

max

→ hàm $N(t) = ?$

$$N'(t) = k_0 (1 - \alpha N(t)) \cdot N(t)$$

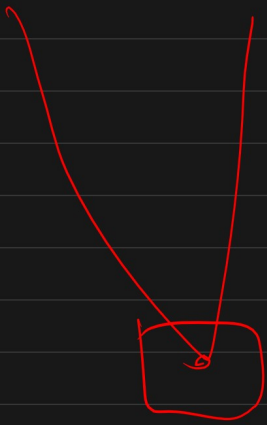
$$N(t) = \frac{M}{1 + B \cdot e^{-\frac{Ct}{M}}}$$

$$t=0$$

$$t=1$$

$$\left. \begin{array}{l} N(0) = \dots \\ N(1) = \dots \end{array} \right\} \Rightarrow k_0 = ?$$

$$- k_0 \cdot \alpha x^2 + x \cdot k_0 = \frac{1}{2\alpha}$$



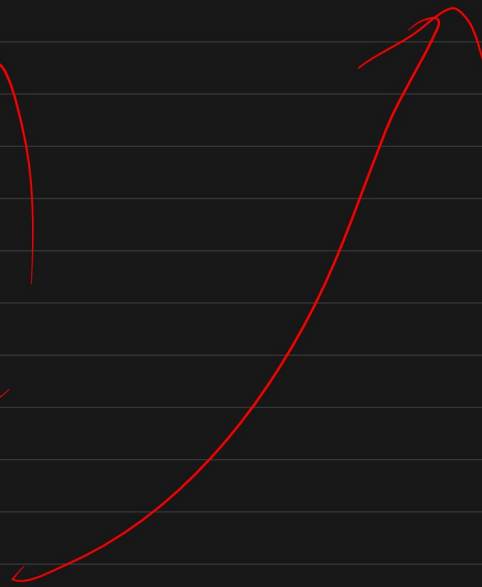
$$x = \frac{-b}{2a}$$

→ max, min.

$$\underbrace{-k_0} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{4\alpha^2} + \frac{1}{2\alpha} \cdot \underbrace{k_0} \quad \text{Max}$$

$$\alpha = \frac{1}{m}$$

$$k_0 = ?$$



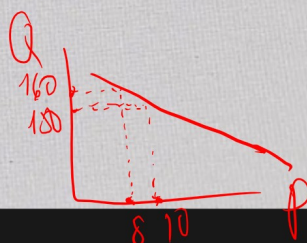
Độc hiệu

Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Tại mức giá 10\$, lượng hàng bán được là 150 (đơn vị tính: ngàn sản phẩm). Khi giá giảm còn 8\$, lượng hàng bán được tăng thêm 10 (đơn vị tính: ngàn sản phẩm). Giả định mối quan hệ giữa lượng cầu và giá là tuyến tính.

(linear)

- ☒ A. 20\$
- ☐ B. 18\$
- ☐ C. 25\$
- ☐ D. 15\$

vi mô



$$y = ax + b$$

$$Q = a \cdot P + b \Rightarrow \begin{cases} 10a + b = 150 \\ 8a + b = 160 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a, b = ? \quad a = -5, b = 200$$

$$Q = -5P + 200$$

$$R = P \cdot Q = P \cdot (-5P + 200) \\ = -5P^2 + 200P$$

$$y = ax^2 + bx + c \\ \Rightarrow y' = 2ax + b$$

$$\frac{-200}{-10} = 20$$

$$x = \frac{-b}{2a}$$

$$P = 20$$

Câu Hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 0,50

Đặt cờ

Cho hàm năng suất $Q = \frac{2L+1}{L+1}$

Trong đó Q là sản lượng, L là lượng lao động.

Chọn phát biểu SAI:

- ☐ A. Tốc độ tăng trưởng của Q (là $\frac{dQ}{dL}$) giảm dần khi L tăng.
- ☒ B. Tốc độ tăng trưởng của Q (là $\frac{dQ}{dL}$) tăng dần khi L tăng.
- ☐ C. Q là hàm đồng biến theo L .
- ☐ D. Khi L tăng dần ra $+\infty$ thì Q tiến dần về một hằng số.

$$Q = \dots$$

$$y = \frac{u}{v} = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$\begin{matrix} 1 & \rightarrow & 55 \\ @ & \rightarrow & 55a \end{matrix}$$

Tổng chi phí.

Câu Hỏi 14 Chưa trả lời Đạt điểm 0,50 Đặt cờ

Một trường học tiến hành một cuộc điều tra về các loại phương tiện giao thông mà học sinh đã sử dụng khi đi học:

- Xe bus của trường, chi phí là 55\$/tháng.
- Xe ô tô của cha mẹ, chi phí là 30\$/tháng.
- Phương tiện giao thông công cộng, chi phí là 45\$/tháng.

Biết rằng:

- Tổng số học sinh sử dụng các loại phương tiện giao thông là 2580.
- Tổng chi phí mà các học sinh sử dụng các loại phương tiện giao thông ở trên là 112400\$/tháng.
- Số học sinh sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều gấp 3 lần số học sinh sử dụng xe bus của trường.

Tính số lượng học sinh sử dụng xe ô tô của cha mẹ.

☒ A. 580
☐ B. 655
☐ C. 600
☐ D. 415

$\rightarrow b = ?$

Gọi a, b, c lần lượt là tg số hs dg xe bus
xe ô tô, public.

$$\begin{cases} a + b + c = 2580 \\ 55a + 30b + 45c = 112400 \\ c = 3a \end{cases}$$

$$-3a + c = 0$$

Câu Hỏi 17 Chưa trả lời Đạt điểm 0,50 Đặt cờ

Giả sử kích thước $N = N(t)$ của quần thể có một giới hạn cực đại là hằng số M và tốc độ tăng trưởng của quần thể tỷ lệ thuận với hiệu số $M - N$, nghĩa là:

$$\frac{dN}{dt} = k(M - N)$$

trong đó k là hằng số dương.

Biểu thức của $N = N(t)$ có dạng là:

☒ A. $N = M - be^{-kt}$
☐ B. $N = be^{-Mkt}$
☐ C. $N = \frac{M}{1 + be^{kt}}$
☐ D. $N = \frac{M}{1 + be^{-kt}}$

$$\frac{dN}{M-N} = k dt \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$$

$$\int \frac{1}{M-N} dN = \int k dt$$

3 mô hình

Trường: $\rightarrow$ 2 mô hình

Vấn: chứa dạng

$\downarrow$
Đề $\rightarrow$ ôn hơ

$$\begin{aligned} M - N &= u \\ \Rightarrow du &= dM - dN \\ &= -dN \end{aligned}$$

$$\int \frac{1}{N-M} dN$$

$$-\int \frac{1}{u} du$$

$$-\ln|u| =$$

$$-\ln|N-M| = kt + C$$

1. $\rightarrow$ CT cuối

2. Cụ thể

$\downarrow$
giải toán

Mô hình

① → áp

3. La

→ mô tả

→ Hoạt động

$$\ln |N - M| = -kt - C$$

$$|N - M| = e^{-kt - C}$$

$$N - M = \pm e^{-kt - C}$$

$$N = M \pm e^{-kt - C}$$

$$e^{-C} = B$$

$$a^{m+n} = a^m \cdot a^n \quad B e^{-kt} \cdot \boxed{e^{-C}}_B$$

CT vp, CT vj hàm

Hog hiệu

Xét (số) - Cơ sở

Ôn tập

Tốt

La: [Sử dụng Mail thầy]

(CIV) → Trăm 1.

20 → rãnh → ôn (27)